

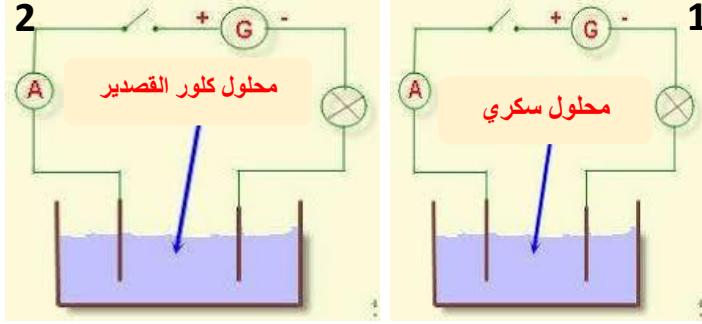
المدة: ساعة ونصف

اختبار الفصل الاول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول 12 ن

التمرين الأول 06 ن

تمثل الوثيقة 01 تجارب أنجزها أفواج التلاميذ السنة الرابعة متوسط داخل القسم



الوثيقة 01

1/ عند غلق القاطعة ماذا يحدث؟ ماذا تستنتج؟

2/ كيف يسمى كل محلول في التجربة (1) و (2)؟

3/ يحتوي كلور القصدير على شوارد القصدير وشوارد الكلور

أكتب الصيغة الشاردية والصيغة الإحصائية لكلور القصدير

4/ بماذا تفسر انتقال التيار الكهربائي في المحاليل الشاردية؟

التمرين الثاني 06 ن

اختلف محمد مع خالد أثناء مرور دراجة صديقة للبيئة بجانبهما ومصباحها متوهج، على نوع التيار الكهربائي الذي

يغذي مصباح الدراجة. يتغذى المصباح بمنوبة أثناء حركتها.

1/ تتكون منوبة الدراجة من عنصرين أساسيين، ما هما؟

2/ سمّ الظاهرة الحادثة على مستوى المنوبة، وحدّد العنصر المحرّض والعنصر المتحرّض



لحل الخلاف الدائر بينهما ومعرفة نوع التيار الكهربائي تمّ ربط طرفي

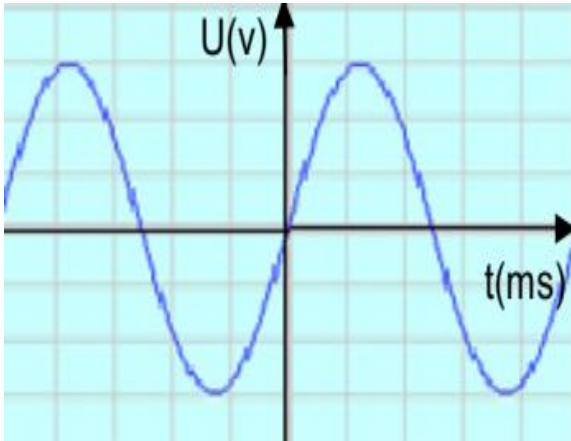
المنوبة بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي فتحصلنا على الشكل الوثيقة 02

1/ ما نوع التيار الكهربائي؟ علل؟

2/ اذكر نوع اخر للتيار الكهربائي. وقارن بينهما من حيث الجهة والقيمة؟

3/ أوجد قيمة التوتر الأعظمي من خلال المنحى. استنتج التوتر الفعال؟

4/ بيّن سبب اعتبار هذه الدراجة صديقة للبيئة.



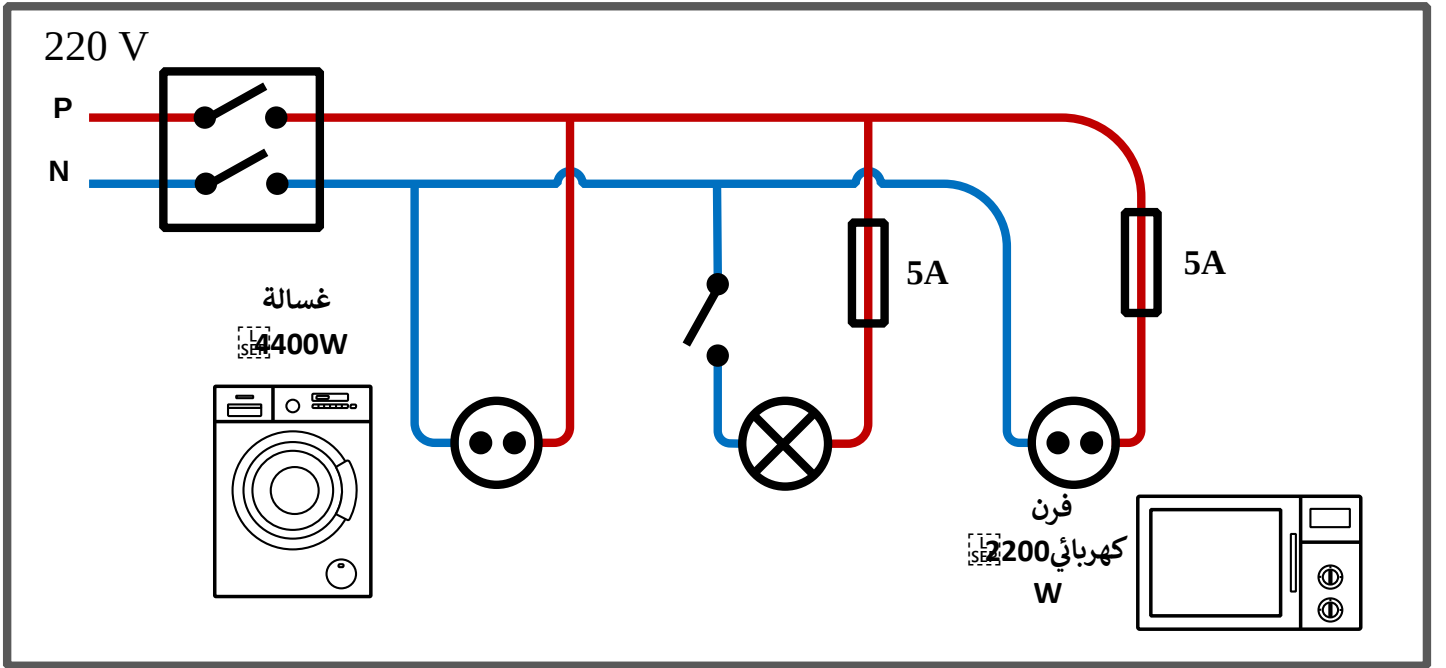
الوثيقة 02

الجزء الثاني 08 ن الوضعية الإدماجية

أنجز محمد مخططا كهربائيا لجزء من الشبكة الكهربائية لمنزلهم الذي يعاني من مجموعة من المشاكل كما تبين

الوثيقة 03.

- عند تشغيل الفرن الخالي من أي عطب، لاحظت الأم انقطاع التيار الكهربائي عن دائرة المأخذ الذي يغذيه رغم سلامة هذا المأخذ في حين لم ينقطع التيار عن بقية الدارات الأخرى. وأثناء تغيير الاب لمصباح البيت يصاب بصعقة كهربائية بالرغم من فتح القاطعة، إصابة الأم بصعقة كهربائية عند تشغيل الغسالة.
- 1/ فسر الأسباب التي يعاني منها محمد وعائلته.
 - 2/ اقترح حلا مناسباً للمشاكل التي يعاني منها محمد وعائلته.
 - 3/ اذكر التعديلات والإضافات المناسبة، لحماية الأجهزة الالكترونية ومستعملها من أخطار التيار الكهربائي.
 - 4/ اعد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه التعديلات والإضافات المناسبة.



الوثيقة 03